Lire et critiquer l'information chiffrée

Proportion ou évolution ? Points de pourcentage et graphiques trompeurs

1ère — enseignement scientifique · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais dire si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution, je distingue points de pourcentage et pourcentage, et je repère un graphique trompeur.

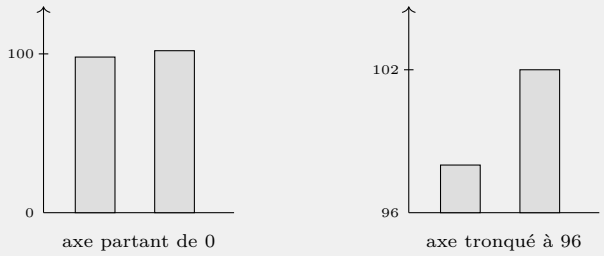
L'ESSENTIEL — un pourcentage, deux sens

Phrase	Sens	Calcul
« 30 % des élèves sont internes »	proportion	part = 0,30× total
« le prix a augmenté de 30 % »	évolution	$V_1 = V_0 \times 1{,}30$

Une proportion compare une **partie** à un **tout** ; une évolution compare une valeur **finale** à une valeur **initiale**.

Points de pourcentage
Quand un taux passe de 8 % à 10 % :
— il gagne $10 - 8 = 2$ **points** ;
— il augmente de $\dfrac{10-8}{8} = 25\,\%$.

Lire un graphique avec méfiance
Mêmes données (98 puis 102), deux graphiques :



axe partant de 0 — axe tronqué à 96

La hausse réelle est de 4 % environ, mais l'axe tronqué la fait paraître énorme. Toujours regarder l'**origine**, les **graduations** et les **unités**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Passer de 20 % à 25 %, ce n'est pas « +5 % » : c'est +5 **points**, soit une hausse de $\dfrac{5}{20} = 25\,\%$.

MÉTHODE — critiquer une annonce chiffrée

1. Proportion ou évolution ?

2. Repérer la référence
Pourcentage *de quoi* ? Évolution *depuis quand* ?

3. Vérifier le graphique
Origine, graduations régulières, unités.

4. Recalculer soi-même

Exemple. *Un parti passe de 12 % à 15 % des voix. Un journal titre « +3 % ».*
En réalité : +3 points, soit une hausse de $\dfrac{15-12}{12} = 25\,\%$ *de son score.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Proportion ou évolution ? NIVEAU 1

a) « 45 % des foyers ont un animal. »

b) « Le loyer a augmenté de 3 %. »

c) « Les ventes ont baissé de 12 %. »

d) « 12 % des ventes se font en ligne. »

2. Calcule. NIVEAU 1

a) 35 % de 240 élèves.

b) Un prix de 80 € augmenté de 15 %.

c) Un effectif de 500 diminué de 8 %.

3. Un taux passe de… Donne la variation en points, puis en pourcentage. NIVEAU 2

a) 8 % à 10 %

b) 40 % à 30 %

c) 2 % à 3 %

4. Un lycée compte 1200 élèves ; 40 % sont en première, et parmi eux 25 % suivent la spécialité SES. NIVEAU 2

a) Combien d'élèves suivent SES en première ?

b) Quelle proportion du lycée cela représente-t-il ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Un diagramme en barres montre un chiffre d'affaires de 98 M€ en 2023 et 102 M€ en 2024 ; l'axe vertical commence à 96. NIVEAU 3

a) Combien de « crans » au-dessus de 96 mesure chaque barre ? Quelle impression donne le graphique ?

b) Calcule l'évolution réelle.

c) Comment rendre ce graphique honnête ?

6. Deux annonces. NIVEAU 3

a) « Le ticket passe de 1,80 € à 2,10 € : seulement 0,30 € de plus. » Calcule le taux d'évolution.

b) « Les salaires augmentent de 2 % et les prix de 5 %. » Le pouvoir d'achat augmente-t-il ? De combien varie-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Passer de 10 % à 15 % est une hausse de 5 %.

b) Si 60 % des filles et 40 % des garçons d'un lycée font du sport, alors 50 % des élèves en font.

c) Un graphique dont l'axe ne part pas de 0 est forcément faux.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans une ville, le taux de réussite au bac passe de 80 % à 88 %. Le maire annonce « +8 % », l'opposition corrige : « +10 % ».

— Qui a raison ? Explique l'erreur de l'autre.

— Le taux d'échec passe de 20 % à 12 % : calcule son évolution en pourcentage.

— Quelle phrase choisirait le maire pour impressionner le plus ? Est-elle fausse ?